Para onde seguir na microeletrônica?

Mapa de estudos · encerramento da aula 3

Uma base compartilhada

Circuitos elétricos → semicondutores e MOSFET → CMOS e portas lógicas → simulação e análise de resultados. Acrescente matemática, sinais e sistemas, programação e documentação ao longo do percurso.

Digital

Objetivo
Implementar funções em hardware.
Caminho
Lógica combinacional
↓
Registradores e estados
↓
HDL/RTL e verificação
↓
Síntese e análise temporal
Primeiro projeto
ULA de 4 bits com testes automáticos.

Analógica

Objetivo
Processar sinais contínuos.
Caminho
Polarização do MOSFET
↓
Pequenos sinais
↓
Realimentação e ruído
↓
Variações e layout
Primeiro projeto
Common-source: ganho e excursão de saída.

Sinais mistos

Objetivo
Conectar analógico e digital.
Caminho
Base analógica e digital
↓
Amostragem e quantização
↓
ADCs e DACs
↓
Integração e verificação
Primeiro projeto
Modelo de ADC de 3 bits e erro de quantização.

RF integrada

Objetivo
Transmitir e receber sinais.
Caminho
Analógica e sinais
↓
Eletromagnetismo
↓
Impedâncias e parâmetros S
↓
Ruído e circuitos de RF
Primeiro projeto
Rede LC de casamento: frequência e perdas.

Arquitetura

Objetivo
Organizar a computação.
Caminho
ULA e registradores
↓
Instruções e processador
↓
Pipeline e memória
↓
Paralelismo e aceleradores
Primeiro projeto
Caminho de dados simples: medir ciclos de execução.

Outras conexões: verificação e validação • projeto físico e layout • dispositivos e processos • teste e confiabilidade • encapsulamento e integração • ferramentas de projeto (EDA).

Próximo passo: escolha uma pergunta → revise os pré-requisitos → faça um projeto pequeno → documente testes, resultados e limites. As trilhas se cruzam; o percurso não precisa ser linear.

Siglas: ULA: unidade lógica e aritmética; HDL: linguagem de descrição de hardware; RTL: nível de transferências entre registradores; ADC/DAC: conversão analógico–digital/digital–analógica; RF: radiofrequência; LC: indutor e capacitor. Pipeline: execução organizada em etapas.

Referências: Salem e Dutertre (PDFs fornecidos); MIT 6.004; visões de áreas por Cadence e Synopsys. Sequência e projetos: proposta didática dos facilitadores.